

2025 年东方瑞通-软考高项-考前模拟卷

综合知识

1. “新型基础设施”主要包括信息技术设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面。其中信息基础设施包括()。

①通信基础设施 ②智能交通基础设施 ③新技术基础设施 ④科教基础设施 ⑤算力基础设施

A、①③⑤

B、①④⑤

C、②③④

D、②③⑤

参考答案：A

解析：本题考查的是“新型基础设施”，必须会。

信息基础设施主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。信息基础设施包括：①以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施；②以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；③以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术新”。

2、元宇宙的主要特征不包括()。

A、沉浸式体验

B、虚拟经济

C、真实身份

D、虚拟社会治理

参考答案：C

解析：元宇宙的主要特征包括：

(1) 沉浸式体验：元宇宙的发展主要基于人们对互联网体验的需求，这种体验就是即时信息基础上的沉浸式体验。

(2) 虚拟身份：人们已经拥有大量的互联网账号，未来人们在元宇宙中，随着账号内涵和外延的进一步丰富，将会发展成为一个或若干个数字身份，这种身份就是数字世界的一个或一组角色。

(3) 虚拟经济：虚拟身份的存在就促使元宇宙具备了开展虚拟社会活动的的能力，而这些活动需要一定的经济模式展开，即虚拟经济。

(4) 虚拟社会治理：元宇宙中的经济与社会活动也需要一定的法律法规和规则的约束，就像现实世界一样，元宇宙也需要社区化的社会治理。

3. 数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种()为目标的高层次转型。

A、组织模式

B、评估模式

C、技术模式

D、业务模式

参考答案：D

解析：本题考查数字化转型的相关内容，必须会。

数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。

4. 工业互联网网络体系包括网络互联、()和标识解析三部分。

A. 网络互联

B. 数据互通

C. 信息共享

D. 信息安全



答案：B

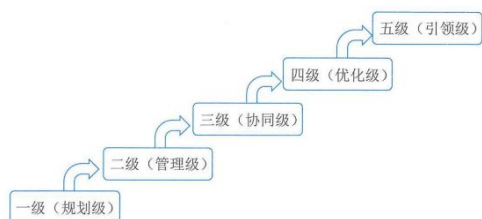
解析：工业互联网网络体系包括网络互联、数据互通和标识解析三部分。

5. 依托科学发展规律，可将智慧城市发展成熟度划分为（ ）5个等级。

- A. 规划级、设计级、管理级、协同级、引领级
- B. 规划级、管理级、协同级、优化级、引领级
- C. 规划级、管理级、联动级、优化级、引领级
- D. 规划级、管理级、协同级、优化级、优先级

答案：B

解析：依托科学发展规律，可将智慧城市发展成熟度划分为规划级、管理级、协同级、优化级、引领级5个等级，如下图所示：



6. （ ）不属于 IT 治理的三大主要目标。

- A. 与业务目标一致
- B. 质量控制
- C. 有效利用信息与数据资源
- D. 风险管理

答案：B

解析：IT 治理主要目标包括：与业务目标一致、有效利用信息与数据资源、风险管理。

(1)与业务目标一致。(2)有效利用信息与数据资源。(3)风险管理。

7、信息系统包括四个要素不包括（ ）

- A、人员
- B、技术
- C、流程
- D、资源

参考答案：D

解析：信息系统包括四个要素：人员、技术、流程和数据。

8. 微信中语音转换为文字的功能，主要应用了（ ）技术。

- A、虚拟现实
- B、专家系统
- C、自然语言处理
- D、大数据

参考答案：C

解析：本题考查自然语言处理的相关知识，必须会。

自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文 OCR 等方面。

9. 用有向图结构表示实体类型及实体间联系的数据结构模型称为（ ）。

- A. 层次模型
- B. 网状模型
- C. 关系模型
- D. 数据模型

答案：B

解析：用有向图结构表示实体类型及实体间联系的数据结构模型称为网状模型。

10. 下列不属于虚拟现实技术的是（ ）。



A. 人机交互技术 B. 传感器技术 C. 静态环境建模技术 D. 系统集成技术

答案：C

解析：

关键技术	要点
人机交互技术	VR 眼镜、控制手柄等传感器设备，能让用户真实感受到周围事物存在的一种三维交互技术
传感器技术	VR 头显（即 VR 眼镜）设备过重、分辨率低、刷新频率慢等，容易造成视觉疲劳；数据手套等设备也都有延迟长、使用灵敏度不够的缺陷，所以传感器技术是 VR 技术更好地实现人机交互的关键
动态环境建模技术	利用三维数据建立虚拟环境模型。目前常用的虚拟环境建模工具为计算机辅助设计（Computer Aided Design, CAD），操作者可以通过 CAD 技术获取所需数据，并通过得到的数据建立满足实际需要的虚拟环境模型
系统集成技术	VR 系统中的集成技术包括信息同步、数据转换、模型标定、识别和合成等技术，由于 VR 系统中储存着许多的语音输入信息、感知信息以及数据模型

11. () 是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论做出的记录。

A. 审计工作底稿 B. 审计证据 C. 审计记录 D. 审计日志

答案：A

解析：审计工作底稿是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论做出的记录。审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。

12、数据元一般来说由()三部分组成。

①对象 ②特性 ③表示 ④行为

A、①②③

B、②③④

C、①③④

D、①②④

正确答案：A

解析：数据元一般来说由三部分组成（P150）：

数据元：是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。数据库或文件由记录或元组等组成，而记录或元组则由数据元组成。数据元是在数据库或文件之间进行数据交换时的基本组成。数据元通过一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。在特定的语义环境中被认为是不可再分的最小数据单元。数据元一般来说由三部分组成：①对象。②特性。③表示。元数据：关于数据的数据，指在数据仓库建设过程中所产生的有关数据源定义、目标定义、转换规则等相关的关键数据。

①对象。对象类是可以对其界限和含义进行明确的标识，且特性和行为遵循相同规则的观念、抽象概念或现实世界中事物的集合，它是人们希望采集和存储数据的事物。对象类在面向对象的模型中与类相对应，在实体关系模型中与实体对应，如学员、教员、军事院校等。

②特性。特性是指一个对象类的所有成员所共有的特征。它用来区别和描述对象，构成对象类的内涵。特性对应于面向对象模型或实体-关系模型中的属性，如身高、体重、血压、脉搏、血型等。

③表示。表示可包括值域、数据类型、表示类(可送的)和计量单位四部分，其中任何一部分发生变化都成为不同的表示。



13. () 负责计划和实施信息系统的变更, 并且记录该变更的各方面信息。

A. 发布管理 B. 变更管理 C. 配置管理 D. 问题管理

答案: A

解析: 发布管理负责计划和实施信息系统的变更, 并且记录该变更的各方面信息。

14. GB/T 34960.1 中定义了 IT 治理框架, () 不属于 IT 治理框架的三大治理域。

A、管理体系 B、技术体系 C、顶层设计 D、资源

参考答案: B

解析: 本题考查 IT 治理框架, 必须会。

IT 治理框架包含信息技术顶层设计、管理体系和资源三大治理域

15. IT 审计常用的审计技术不包括 ()。

A、产品分析技术 B、审计抽样技术 C、风险评估技术 D、大数据审计技术

参考答案: A

解析: 本题考查 IT 审计的技术, 必须会。

常用的 IT 审计技术包括风险评估技术、审计抽样技术、计算机辅助审计技术及大数据审计技术。

16. () 是影响多个质量属性的特性, 是多个质量属性的敏感点。

A、敏感点 B、权衡点 C、质量属性 D、架构风格

答案: B

解析: 权衡点是影响多个质量属性的特性, 是多个质量属性的敏感点。例如, 改变加密级别可能会对安全性和性能产生非常重要的影响

17. UML 用系统视图描述系统的组织结构。其中, () 对系统的物理代码的文件和构件进行建模。

A. 构件视图 B. 物理视图 C. 实现视图 D. 部署视图

答案: C

解析: UML 视图

逻辑视图: 逻辑视图也称为设计视图, 它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分, 即类、子系统、包和用例实现的子集。

进程视图: 进程视图是可执行线程和进程作为活动类的建模, 它是逻辑视图的一次执行实例, 描述了并发与同步结构。

实现视图: 实现视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。

部署视图: 部署视图把构件部署到一组物理节点上, 表示软件到硬件的映射和分布结构。

用例视图: 用例视图是最基本的需求分析模型

18. 某组织按职能安排工作, 项目经理作为其中一项职能全职负责项目管理工作, 该组织属于 () 组织结构。

A、项目型 B、强矩阵 C、均衡矩阵 D、职能型

正确答案: B

解析:



表 组织结构对项目的影响

组织结构类型	项目特征					
	工作安排人	项目经理批准	项目经理的角色	资源可用性	项目预算管理人	项目管理人员
系统型或简单型	灵活；人员并肩工作	极少或无	兼职；工作角色（如协调员）指定与否不限	极少或无	负责人或操作员	极少或无
职能（集中式）	正在进行的工作（例如，设计、制造）	极少或无	兼职；工作角色（如协调员）指定与否不限	极少或无	职能经理	兼职
多部门（职能可复制，各部门几乎不会集中）	其中之一：产品、生产过程、项目组合、项目集、地理区域、客户类型	极少或无	兼职；工作角色（如协调员）指定与否不限	极少或无	职能经理	兼职
矩阵－强	按工作职能，项目经理作为一个职能	中到高	全职指定工作角色	中到高	项目经理	全职
矩阵－弱	工作职能	低	兼职；作为另一项工作的组成部分，并非指定工作角色，如协调员	低	职能经理	兼职
矩阵－均衡	工作职能	低到中	兼职；作为一种技能的嵌入职能，不可以是指定工作角色（如协调员）	低到中	混合	兼职
项目导向（复合、混合）	项目	高到几乎全部	全职指定工作角色	高到几乎全部	项目经理	全职
虚拟	网络架构，带有与他人联系的节点	低到中	全职或兼职	低到中	混合	全职或兼职
混合型	其他类型的混合	混合	混合	混合	混合	混合
PMO	其他类型的混合	高到几乎全部	全职指定工作	高到几乎全部	项目经理	全职

19、为了最有效地开展工作，项目经理需要平衡这三种技能不包括（ ）。

A、专业技能 B、项目管理 C、战略和商务 D、领导力

正确答案：A

解析：项目经理需要重点关注三个方面的关键技能包括项目管理、战略和商务、领导力，这些技能有助于支持更长远的战略目标，实现赢利。为了最有效地开展工作，项目经理需要平衡这三种技能。

●项目管理：与项目、项目集和项目组合管理特定领域相关的知识、技能和行为，可以帮助达成项目目标。

●战略和商务：关于行业和组织的专业技能和知识，有助于提高绩效并取得更好的业务成果。

●领导力：指导、激励和带领团队所需的知识、技能和行为，可以帮助组织达成业务目标。

20、下面关于项目生命周期的描述，不正确的是：（ ）。

A、预测型生命周期在生命周期的早期阶段确定项目范围、时间和成本，对任何范围的变更都要进行严格管理

B、采用增量型生命周期的项目，每一次迭代之后，可交付成果都被视为完整的

C、采用迭代型生命周期的项目范围通常在项目生命周期的早期确定，但时间及成本会



随着项目团队对产品理解的不断深入而定期修改

D、采用适应型开发方法的项目适合于需求不确定，不断发展变化的项目

正确答案：B

解析：增量型生命周期。采用增量型生命周期的项目通过在预定的时间区间内渐进增加产品功能的一系列迭代来产出可交付成果。只有在最后一次迭代之后，可交付成果具有了必要和足够的能力，才能被视为完整的。

21、项目建议书中不包含（ ）。

A、项目的必要性

B、项目建设必需的条件

C、项目的市场预测

D、风险因素及对策

正确答案：D

解析：项目建议书应该包括的核心内容有：①项目的必要性；②项目的市场预测；③项目预期成果(如产品方案或服务)的市场预测；④项目建设必需的条件。

22、技术可行性分析一般应当考虑的因素不包括（ ）。

A、人力资源的有效性

B、技术能力的可能性

C、物资(产品)的可用性

D、敏感性分析

正确答案：D

解析：技术可行性分析一般应当考虑的因素包括：

●进行项目开发的风险:在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必需的功能和性能。

●人力资源的有效性:可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在社会上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。

●技术能力的可能性:相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。

●物资（产品）的可用性:是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。

23. 从项目、项目集、项目组合管理的目标来看，（ ）注重于开展“正确”的工作，即“做正确的事”。

A. 项目组合管理 B. 单个项目管理 C. 大项目管理 D. 项目集管理

答案：A

解析：项目组合管理注重于开展“正确”的项目集和项目，即“做正确的事”。

24. 价值驱动的项目管理知识体系关注价值的实现，包含了项目管理原则、绩效域、项目生命周期、过程组、十大知识领域和价值交付系统，其中（ ）是基础，是所有项目干系人在整个项目生命周期过程中各项活动的行动指南。

A. 项目生命周期 B. 项目管理原则 C. 绩效域 D. 价值交付系统

答案：B



解析：价值驱动的项目管理知识体系关注价值的实现，包含了项目管理原则、绩效域、项目生命周期、过程组、10大知识领域和价值交付系统，项目管理原则是基础，是所有项目干系人在整个项目生命周期过程中各项活动的行动指南。

25. 下面不属于详细可行性研究内容的是（ ）。

- A. 需求与市场预测
- B. 信息系统架构及技术方案的确定
- C. 网络物理布局设计
- D. 环境评价及综合分析

答案：D

解析：详细可行性研究的内容

（1）市场需求预测（2）部件和投入的选择供应。（3）信息系统架构及技术方案的确定（4）技术与设备选择（5）网络物理布局设计（6）投资、成本估算与资金筹措（7）经济评价及综合分析

26. 项目评估的依据不包括（ ）。

- A. 项目建议书及其批准文件
- B. 项目可行性研究报告
- C. 项目关键建设条件和工程等的协议文件
- D. 项目评估报告

答案：D

解析：项目评估的依据主要包括：①项目建议书及其批准文件；②项目可行性研究报告；③报送组织的申请报告及主管部门的初审意见；④项目关键建设条件和工程等的协议文件；⑤必需的其他文件和资料等。

27. 以下（ ）不属于经济可行性研究的内容？

- A、支出分析
- B、收益分析
- C、投资回报分析
- D、人员提升收益

参考答案：D

解析：本题考查经济可行性研究的内容，必须会。

经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等。

人员提升收益属于社会效益可行性分析。

28. 详细的项目范围说明书的内容不包括：（ ）。

- A、产品范围描述
- B、可交付成果
- C、验收标准
- D、主要风险

正确答案：D

解析：详细的项目范围说明书内容包括有(直接列出或参引其他文件)：

●产品范围描述:逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果特征。

●可交付成果:为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力，可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可略可详。

●验收标准:可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。

●项目的除外责任:识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助



于管理干系人的期望及减少范围蔓延。

29、小李是某项目的甲方负责人，现正对项目的某项可交付成果进行验收，其需要检查的问题不包括（ ）。

- A、是否有明确的质量标准
- B、审核和承诺是否有书面的表达
- C、项目范围有没有遗漏或错误
- D、项目范围的风险是否太高

正确答案：B

解析：项目干系人进行范围确认时，一般需要检查以下 6 方面的问题：

- 可交付成果是否是确定的、可确认的。
- 每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。
- 是否有明确的质量标准：可交付成果的交付不但要有明确的标准标志，而且要有是否按照要求完成的标准，可交付成果和其标准之间是否有明确联系。
- 审核和承诺是否有清晰的表达：项目发起人必须正式同意项目的边界，项目完成的产品或者服务，以及项目相关的可交付成果。项目团队必须清楚地了解可交付成果是什么。所有的这些表达必须清晰，并取得一致的同意。
- 项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务的所有活动，有没有遗漏或错误。
- 项目范围的风险是否太高：管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。

30. 在监控项目工作过程中，当遇到变更请求时，为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动属于（ ）。

- A、纠正措施
- B、评审措施
- C、预防措施
- D、缺陷补救

参考答案：A

解析：本题考查变更的分类，必须会。

变更请求一般包括：

- (1) 纠正措施：为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
- (2) 预防措施：为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。
- (3) 缺陷补救：为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动。
- (4) 更新：对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。

31. () 用于确认项目可交付成果的成功完成。

- A、业务需求
- B、解决方案需求
- C、质量需求
- D、过渡与就绪需求

参考答案：C

解析：本题考查需求文件的内容，必须会。

质量需求：用于确认项目可交付成果的成功完成或其他项目需求的实现的任何条件或标准，例如，测试、认证、确认等。

32. 关于 WBS 的描述，正确的是 ()。

- A、WBS 中的各项工作为可交付成果提供服务
- B、WBS 的内容一般会超出完成可交付成果的活动范围
- C、WBS 中的元素可以由一人或多人负责
- D、WBS 应包括分包的工作，但不包括管理工作



参考答案：A

解析：本题考查 WBS 分解的注意事项，必须会。

在分解的过程中，应该注意以下 8 个方面。

(1) WBS 必须是面向可交付成果的：项目的目标是提供产品或服务，WBS 中的各项工作是为提供可交付的成果服务的。

(2) WBS 必须符合项目的范围：WBS 必须包括也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动。100%原则（包含原则）认为，在 WBS 所有下一级的元素之和必须 100%代表上一级的元素。

(3) WBS 的底层应该支持计划和控制：WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。

(4) WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。WBS 和责任人可以使用工作责任矩阵来描述

(5) WBS 应控制在 4-6 层，一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。

(6) WBS 应包括项目管理工作（因为管理是项目具体工作的一部分），也要包括分包出去的工作。

(7) WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与。

(8) WBS 并非是一成不变的：在完成了 WBS 之后的工作中，仍然有可能需要对 WBS 进行修改。

33. () 是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知。

A. 工作包 B. 规划包 C. 控制包 D. 活动

答案：B

解析：规划包是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知，一个控制账户可以包含一个或多个规划包。

34. 某项目经理负责一个软件开发项目，活动和它们之间的依赖关系：

活动 A：需求分析，预计耗时 2 天。

活动 B：设计，依赖于活动 A 的完成，预计耗时 3 天。

活动 C：编码，依赖于活动 B 的完成，预计耗时 5 天。

活动 D：测试，与活动 C 同时开展，但必须在活动 C 完成后才能完全结束，预计耗时 7 天。

活动 E：部署，依赖于活动 C 和 D 的完成，预计耗时 2 天。

根据上述活动和它们的依赖关系，项目工期为 () 天。

A、14

B、12

C、13

D、19

参考答案：A

解析：本题考查进度网络图的相关内容，必须会。

关键路径是 ABDE，工期是 $2+3+7+2=14$

35. 关于估算活动持续时间过程的工具与技术的描述，不正确的是 ()。

A、类比估算是一种精确的估算方法，适用于项目详细信息充分、项目需求明确的情况

B、专家判断依赖于专家的可用性和经验，可能受到主观判断的影响

C、三点估算考虑了估算中的不确定性和风险，有助于界定活动持续时间的近似区间

D、参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术

参考答案：A

解析：本题考查估算活动持续时间的工具，必须会。

类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值(如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等)为基础，来估算当前和未来项目的同类参数或指标。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整，在项目详细信息不足时，经常使用类比估算来估算项目持续时间。

36-37. 某项目有 8 个作业 A~H, 每个作业的紧前作业、所需天数和所需人数见下表。由于整个项目团队总共只有 9 人, 各个作业都必须连续进行, 中途不能停止, 因此需要适当安排施工方案, 使该项目能尽快在 (36) 内完工。在该方案中, 作业 A 应安排在 (37) 内进行。

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	-	-	-	-	C	B,E	D	F,G
所需天数	3	1	2	2	2	3	2	3
所需人数	7	8	5	4	1	1	7	6

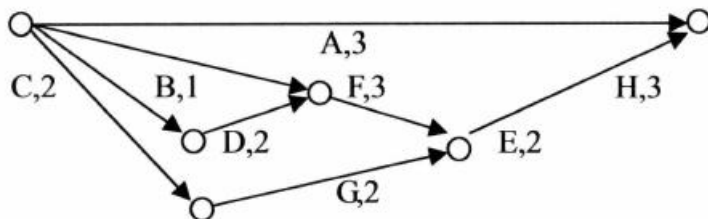
(36) A. 10 天 B. 11 天 C. 12 天 D. 13 天

(37) A. 第 3~5 天 B. 第 4~6 天 C. 第 5~7 天 D. 第 6~8 天

答案：B D

解析：

根据题中各作业的紧前作业和所需天数，可绘制网络计划图如下：



根据该图，如果不考虑人数限制，该项目的关键路径为 C-E-F-H, 需要 2+2+3+3=10 天。

先考虑安排关键路径上这几个作业顺序进行：第 1~2 天安排 5 人做作业 C, 第 3~4 天安排 1 人做作业 E, 第 5~7 天安排 1 人做作业 F, 第 8~10 天安排 6 人做作业 H, 图示如下：

C, 5 人	C, 5 人	E, 1 人	E, 1 人	F, 1 人	F, 1 人	F, 1 人	F, 1 人	H, 6 人	H, 6 人	H, 6 人
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

由于作业 B 必须在 F 之前进行，需要 8 人做 1 天，只能安排在第 3 或第 4 天进行。

由于作业 D 和 G 必须在 H 之前进行，作业 D 需要 4 人做 2 天，安排在第 1~2 天为好。而作业 G 需要 7 人做 2 天。将作业 B 安排在第 3 天，将作业 G 安排在第 4~5 天为好。

作业 A 虽然可以在全程安排，但由于需要 7 人，所以安排在第 6~8 天为好。然而第 8 天作业 H 已暂时安排 6 人，这样会引发第 8 天人数 (6+7) 超出 9 人的限制。最好的解决办法是将作业 H 推迟 1 天。从而，在每天人数限制 9 人的条件下，项目最快能在 11 天完成，实施方案图示如下：

天	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
作业, 人数	C, 5 D, 4	C, 5 D, 4	E, 1 B, 8	E, 1 G, 7	F, 1 G, 7	F, 1 A, 7	F, 1 A, 7	A, 7	H, 6	H, 6	H, 6
总人数	9	9	9	8	8	8	8	7	6	6	6

38. 关于成本估算的描述，正确的是（ ）。

- A、只能用货币单位进行成本估算，不能用人数或人时数作为计量单位
- B、通货膨胀补贴、融资成本不应纳入成本估算
- C、参数估算可以针对整个项目，也可针对项目中的某个部分
- D、应急储备用于应对项目中不可预知的风险

参考答案：C

解析：本题考查成本估算相关内容，必须会。

通常用某种货币单位进行成本估算，但有时也可采用其他计量单位，如人数或人天数，以消除通货膨胀的影响，便于成本比较。进行成本估算，应该考虑针对项目收费的全部资源，一般包括人工、材料、设备、服务、设施，以及一些特殊的成本种类，如通货膨胀补贴、融资成本或应急成本。应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险。

39. 某企业董事会讨论全年重大项目成本管理计划，为控制风险，要求每个项目可接受的成本区间为不超过±5%，这属于管理计划中（ ）的规定。

- A. 精确度 B. 绩效测量规则 C. 绩效测量规划 D. 准确度

答案：D

解析：成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。成本管理过程及所用工具与技术应记录在成本管理计划中。

在成本管理计划中一般需要规定：

- 计量单位
- 精确度
- 准确度：为活动成本估算规定一个可接受的区间（如±10%），其中可能包括一定数量的应急储备。
- 组织程序链接
- 控制临界值：需要规定偏差临界值，用于监督成本绩效，它是在需要采取某种措施前允许出现的最大差异，通常用偏离基准计划的百分数来表示。
- 绩效测量规则：需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则。
- 报告格式
- 其他细节（对战略筹资方案的说明、处理汇率波动的程序）

40. 某项目活动A的成本估算为1000元，总工期为10天，项目经理在施工第八天晚上查看工作进度，发现只完成了70%，成本消耗600元。为了不影响项目整体进度，活动A需要按时完工，项目经理计划在现有成本条件下进行赶工，请计算活动A完工尚需绩效指数（TCPI）为（ ）。

- A. 1.5 B. 0.75 C. 1.17 D. 0.8

答案：B

解析：根据题意可知，BAC=1000元，EV=70%×1000=700元，AC=600元。

$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (1000 - 700) / (1000 - 600) = 300 / 400 = 0.75$

41. 质量管理代价最大的是（ ）。

- A. 客户发现缺陷 B. 检查和纠正缺陷 C. 质量文化 D. 质量规划

答案：A

解析：按有效性递增排列的五种质量管理水平

- (1)通常，代价最大的方法是让客户发现缺陷。这种方法可能会导致召回、商誉受损和返工成本。
- (2)控制质量过程包括先检测和纠正缺陷，再将可交付成果发送给客户。该过程会带来相关成本，主要是评估成本和内部失败成本。
- (3)通过质量保证检查并纠正过程本身。
- (4)将质量融入项目和产品的规划和设计中。
- (5)在整个组织内创建一种关注并致力于实现过程和产品质量的文化。

42. 关于质量的描述，正确的是 ()。

- A、功能、性能、价格可作为衡量质量的指标
- B、质量与等级相关，等级的高低决定了质量的好坏
- C、预防错误的成本通常高于检查并纠正错误的成本
- D、项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据

参考答案：D

解析：本题考查质量基本名词。必须会。

项目的质量是顺应顾客的要求进行的，不同的顾客有着不同的质量要求，其意图已反映在项目合同中。因此，项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。质量与等级是两个不同的概念，等级与质量无关。预防胜于检查。最好将质量设计到可交付成果中，而不是在检查时发现质量问题。预防错误的成本通常远低于在检查或使用中发现并纠正错误的成本。

43. 与项目有关的质量成本（COQ）包含以下一种或多种成本：（）、评估成本、失败成本（内部/外部）。

- A、纠错成本
- B、开发成本
- C、测试成本
- D、预防成本

参考答案：D

解析：本题考查质量成本，必须会。

质量成本：与项目有关的质量成本（COQ）包含以下一种或多种成本

- (1) 预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务低劣所带来的成本。
- (2) 评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的成本。
- (3) 失败成本（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与干系人需求或期望不一致而导致的成本。最优 COQ 能够在预防成本和评估成本之间找到恰当的投资平衡点，用于规避失败成本。

44. () 不属于团队章程的内容。

- A、团队价值观
- B、资源日历
- C、沟通指南
- D、冲突处理过程

参考答案：B

解析：本题考查团队章程内容，必须会。

团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程包括：团队价值观、沟通指南、决策标准和过程、冲突处理过程、会议指南和团队共识。

45. 关于团队管理的描述，不正确的是 ()。

- A、滥用惩罚权力可能会导致项目失败，应谨慎使用
- B、在赫茨伯格双因素理论中，保健因素的满足可以消除不满，激励因素的满足可以产



生满意感

C、奖励权利来自于组织的授权，参照权利来自于管理者自身

D、X理论可以激发员工主动性，Y理论注重加强管理与惩罚

参考答案：D

解析：本题考查X\Y理论等相关内容，必须会。

用X理论可以加强管理，但项目团队成员通常是比较被动地工作。用Y理论可以激发员工主动性，但对于员工把握工作而言可能又放任过度。

46. 在获取资源过程中，()情况下不需要采用预分派。

A、项目需要采购外部资源

B、在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作

C、在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作

D、项目取决于特定人员的专有技能

参考答案：A

解析：本题考查预分派的相关内容，必须会。

P398页，预分派指事先确定项目的实物或团队资源，在如下情况时可采用预分派：

①在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；

②项目取决于特定人员的专有技能；

③在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作。

47. 有效沟通活动具备的基本属性不包含 ()。

A、沟通目的明确

B、监督并衡量沟通的效果

C、尽量了解沟通接收方，满足其需求和偏好

D、频繁沟通，与沟通方进行全方位接触

参考答案：D

解析：本题考查有效沟通活动的属性，必须会。

项目沟通过程通过沟通计划，为不同沟通人员和沟通内容选择合适的沟通方法，来预防理解和沟通错误。一般来说，有效的沟通活动和成果创建具有如下3个基本属性：1、沟通目的明确；2、尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好；3、监督并衡量沟通的效果。

48. 关于规划沟通的描述，正确的是 ()。

A、应根据需要在整个项目期间定期开展，持续保持其成果适用性

B、确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

C、应尽量采用小组沟通方法来实现沟通管理计划所规定的沟通需求

D、沟通管理计划基于项目范围管理计划制订和更新，与其同等重要

参考答案：A

解析：本题考查规划沟通的相关知识，必须会。

规划沟通管理是基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。本过程的主要作用：①及时向干系人提供相关信息；②引导干系人有效参与项目；③编制书面沟通计划。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。项目经理需在项目生命周期的早期，针对项目干系人多样性的



信息需求，制订有效的沟通管理计划。应该在整个项目期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。例如，在干系人发生变化或每个新项目阶段开始时。

49. 关于识别风险的描述，不正确的是（ ）。_

- A、可使用类似项目信息的核查单替代所需的识别风险
- B、在风险管理计划中应规定识别风险的迭代频率和迭代参与程度
- C、从组织外部采购商品和服务可能引发新的项目风险
- D、使用 SWOT 分析法可以拓宽项目识别风险的范围

参考答案：A

解析：本题考查识别风险相关内容，必须会。

虽然核查单简单易用，但它不可能穷尽所有风险。所以，必须确保不要用核查单来取代所需的识别风险工作；同时，项目团队也应该注意考察未在核查单中列出的事项。

50. 关于风险分析的技术，不正确的是（ ）。_

- A、概率影响矩阵适用于两个以上的参数对风险进行分类的情况
- B、蒙特卡洛分析，是使用模型模拟大量单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响
- C、敏感性分析，是将项目结果变化与定量风险分析模型中的要素变化之间建立联系的方法
- D、影响图是不确定条件下进行决策的图形辅助工具

参考答案：A

解析：本题考查风险相关工具，必须会。

如果使用了两个以上的参数对风险进行分类，那就不能使用概率和影响矩阵，而需要使用其他图形。例如，气泡图能显示三维数据。

51. 某公司准备采购一批设备，附加技术服务。在供方选择时应优先选择（ ）。

- ①相同预算技术得分最高的 ②设备成本和服务成本最低的 ③能够在预算范围内完成相关工作的 ④服务人员资质最强的
- A、①② B、③④ C、①③ D、②④

参考答案：C

解析：本题考查供方选择相关内容，必须会。

固定预算：在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。因为有成本限制，所以卖方会在建议书中调整工作的范围和质量，以适应该预算。买方应该确保固定预算与工作说明书相符，且卖方能够在该预算内完成相关任务。

52. 关于实施采购的描述，正确的是（ ）。_

- A、复杂且高风险的采购在授予卖方合同前应由组织授权管理者审批
- B、采购管理计划中应包含清晰且详细的采购目标、需求及成果
- C、实施采购过程主要作用是确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求
- D、实施采购过程的输出包括卖方履行的工作绩效达成情况

参考答案：A

解析：本题考查实施采购相关内容，必须会。

对于较复杂、高价值和高风险的采购，在授予合同前，要把选定卖方报给组织高级管理人员审批。A 对。



工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。采购管理计划不需要详细描述采购的东西。B 错。

确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求是控制采购的内容。C 错。

卖方履行的工作绩效达成情况属于控制采购的内容。D 错。

53. () 不属于识别干系人的输入。

- A、立项管理文件
- B、变更日志和问题日志
- C、沟通管理计划
- D、项目干系人登记册

参考答案：D

解析：本题考查识别干系人的输入，必须会。

项目干系人登记册是识别干系人过程的输出。

54. “通过与干系人进行沟通协作以满足其需求与期望, 处理问题促进其合理参与” 属于 () 过程的工作。

- A、识别干系人
- B、规划干系人参与
- C、管理干系人参与
- D、监督干系人参与

参考答案：C

解析：本题考查管理干系人参与的作用，必须会。

项目干系人管理的过程包括：

(1) 识别干系人：定期识别干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目潜在的影响。

(2) 规划干系人参与：根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法。

(3) 管理干系人参与：与干系人进行沟通和协作，以满足其需求与期望，并处理问题，以促进干系人合理参与。

(4) 监督干系人参与：监督项目干系人关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目。

55. () 不属于规划绩效域的预期目标。

- A、项目以有条理、协调一致的方式推进
- B、对项目状况充分了解, 支持决策
- C、应用系统的方法交付项目成果
- D、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

参考答案：B

解析：本题考查规划绩效域目标，建议会。

规划绩效域涉及整个项目期间组织与协调相关的活动与职能, 这些活动和职能是最终交付项目和成果所必须的。在项目整个生命周期过程中, 有效执行本绩效域可以实现预期目标, 主要包含：①项目以有条理、协调一致的方式推进；②应用系统的方法交付项目成果；③对演变情况进行详细说明；④规划投入的时间成本是适当的；⑤规划的内容对管理干系人的需求而言是充分的；⑥可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整。

56. 关于项目工作绩效域目标和工作内容的描述, 不正确的是 ()。

- A、使干系人接受项目可交付物和成果, 并对其满意



- B、使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行
- C、通过持续学习和过程改进，提高团队能力
- D、涉及大量的沟通工作，与干系人绩效域关联

参考答案：A

解析：本题考查工作绩效域相关内容，建议会。

A 使干系人接受项目可交付物和成果，并对其满意是交付绩效域的目标

57. 在配置审计的工作中，() 不属于功能配置审计验证的内容。

- A、要交付的配置项是否存在
- B、配置项的开发已圆满完成
- C、配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征
- D、配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

参考答案：A

解析：本题考查功能配置审计内容，必须会。

功能配置审计是审计配置项的一致性(配置项的实际功效是否与其需求一致)，具体验证主要包括：①配置项的开发已圆满完成；②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征；③配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等。

58. 关于项目变更管理的描述，不正确的是()。

- A、项目范围(工作)和产品范围(工作)定义的过失或者疏忽不属于变更的原因
- B、项目规模小、与其他项目的关联度越小时，变更的提出和处理过程可在操作上力求简便、高效
- C、变更管理的实质是根据项目情况不断调整项目方向和资源配置，最大程度满足项目需求
- D、在项目变更过程控制中，需要对进度变更控制、成本变更控制和合同变更控制等进行重点关注

参考答案：A

解析：本题考查变更管理相关内容，必须会。

变更的常见原因包括：

- ①产品范围(成果)定义的过失或者疏忽；
- ②项目范围(工作)定义的过失或者疏忽；
- ③增值变更；
- ④应对风险的紧急计划或回避计划；
- ⑤项目执行过程与基准要求不一致带来的被动调整；
- ⑥外部事件等。

59. 在项目组合管理生命周期中，() 属于启动阶段的活动。

- A、确定项目组合组件范围
- B、项目组合组件的优先排列顺序
- C、为项目组合及其组件定义长期路线图
- D、治理机构、发起人和干系人责任的确认

参考答案：C

解析：本题考查项目组合管理生命周期相关内容，建议会。

启动阶段拉开了项目组合的序幕。此阶段的主要活动是验证业务和运营战略，识别项目



组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。

60. 关于组织级项目管理 (OPM) 框架的描述，正确的是 ()。

- A、OPM 框架的关键要素包括 OPM 方法论、人才管理、知识管理三个方面
- B、组织通过建立和整合被认为最有可能提供预期收益的项目组合、项目集和项目方法论的要素来开发和改进 OPM 方法论
- C、人才管理侧重于实现绩效改进、创新、经验教训分享、记录最佳实践、流程整合和组织持续改进的组织目标
- D、知识管理应与项目组合经理、项目集经理和项目经理的职业化发展保持一致

参考答案：B

解析：本题考查组织级项目管理相关内容。建议会。

OPM 框架的关键要素包括：OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理。A 错。

为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用 OPM 方法论。

在 OPM 框架内，知识管理通常侧重于实现绩效改进、创新、经验教训分享、记录最佳实践、流程整合和组织持续改进的组织目标。C 错。

大多数组织都有评估和提供个人绩效反馈的流程，由集中化的职能部门执行。在 OPM 框架下的人才管理，这个职能部门跟踪项目管理群体的职业化发展，晋升评审流程应与已定义的工作角色和工作级别的要求保持同步，与项目组合、项目集和项目经理的职业化发展保持一致。D 错。

61. 关于量化项目管理的描述，不正确的是 ()。

- A、六西格玛和 CMMI 模型高成熟度均提供了量化管理的方法 and 实践
- B、组织建立的过程性能基线是通过历史数据刻画组织当前的过程能力，为管理决策提供数据化支持
- C、识别模型因子时，如两个因子相关性系数为 0.8，代表可同时使用这两个因子建立模型
- D、项目级量化目标的定义通常需参考组织级的目标要求、客户或服务对象的管理要求，还需结合项目团队自身过程能力数据。

参考答案：D

解析：本题考查量化项目管理的相关内容，可以了解下。

组织在定义目标过程中，还应依据质量和过程性能目标对战略规划及业务目标的影响程度，为量化目标排定优先级，从而解决组织有多项管理能力目标需要满足时的优先排序问题。当组织存在多个目标需要达成，且达成目标的条件互相制约和影响时，可使用优化组合方法遍历不同的过程方案，选择最能达成目标的最优过程组合方案。

62. 甲乙丙为三个独立项目，NPV 甲 =12 万元，NPV 乙=15 万元，NPV 丙=18 万元，三个项目的初始投资额相同，并且回收期相同，则应优先选择 () 项目进行投资。

- A、甲
- B、乙
- C、丙
- D、甲或乙

参考答案：C

解析：本题考查净现值的相关内容，必须会。

在初始投资额相同、回收期也相同的情况下，进行项目投资选择时，净现值越高越好。



63. 甲公司对某投资项目进行评估，投入 100 万元，10%概率获得利润 150 万元，55%的概率获得利润 200 万元，20%的概率获得利润 280 万元，10%的概率不赔不赚，5%的概率亏 300 万元。则项目的投资回报率为（ ）。

A、266 B、2.66 C、166 D、1.66

参考答案：D

解析：

收益为： $150 \times 10\% + 200 \times 55\% + 280 \times 20\% + 0 \times 10\% + (-300) \times 5\% = 166$

投资回报率为 $166/100 = 1.66$

64. 某企业新研发的产品要投入市场，有三种价格方案 A、B、C，预估每种价格方案的三种销售状态，根据同类产品的销售经验，算出三种价格方案下三种销售状态的收益值如表所示，该企业根据后悔值决策标准，应选择（ ）方案。

价格方案	收益值（万元）		
	销路较好	销路一般	销路较差
A 方案	34	25	22
B 方案	30	30	24
C 方案	26	28	26

A、B 方案 B、B 方案或 C 方案 C、C 方案 D、A 方案

参考答案：A

解析：

先求出后悔值矩阵，如下表

价格方案	收益值（万元）			最大后悔值
	销路较好	销路一般	销路较差	
A 方案	34	25	22	5
B 方案	30	30	24	4
C 方案	26	28	26	8

在上述最大后悔值中，选择最小的后悔值。于是应该选择方案 B。

65. 某供应商为高铁提供设备，并负责该设备 5 年的售后服务，售后可以采取维护方式，也可以选择更换新设备，假设新设备的制造成本为 9 万元，设备从换新的第 2 年起，每年需要支出一定的维护费用。各年维护费用如下表所示，则以 5 年期计算，最优化的设备使用成本为（ ）万元。

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
维护费（万元）	0	6	7	8	8

A. 36 B. 37 C. 38 D. 39

答案：B

解析：第 1 年换设备： $9 + 6 + 7 + 8 + 8 = 38$

第 2 年换设备： $9 + (9) + 6 + 7 + 8 = 39$

第 3 年换设备： $9 + 6 + (9) + 6 + 7 = 37$

第 4 年换设备： $9 + 6 + 7 + (9) + 6 = 37$

第 5 年换设备： $9 + 6 + 7 + 8 + (9) = 39$

所以第 3 年和第 4 年换设备成本是最低的，都是 37。



66. 关于绩效评估的描述, 不正确的是 ()。

- A、绩效评估要以员工发展为第一目标, 全面了解员工的发展潜力
- B、绩效评估由人力资源部门负责牵头组织、协调、相关部门予以配合
- C、绩效评估是绩效治理整个周期性循环过程中技术性最强的一个环节
- D、制定科学合理的评价方法是绩效评估的关键

参考答案: A

解析: 本题考查的是绩效评估的内容, 建议会。

绩效评估是指以员工与组织的共同发展为目标, 通过正式的结构化的制度或方法, 评价和测量在一定的周期内团队或员工个人的工作行为和工作成果, 全面了解员工的发展潜力。绩效评估工作通常由人力资源部门负责牵头组织、协调, 有关部门予以配合。作为绩效治理整个周期性循环过程中技术性最强的一个环节, 如何制定科学合理的评价方法, 进行绩效评估与考核, 并进行正确的奖励是绩效评估的关键。

67. 知识管理需要遵循积累原则、共享原则和交流原则。其中 () 是实施知识管理的基础, () 需要建立有利于知识管理的组织结构和文化气氛。

- A、共享原则 交流原则
- B、积累原则 交流原则
- C、积累原则 共享原则
- D、交流原则 共享原则

参考答案: B

解析: 本题考查的是知识管理的内容, 建议会。

- ①积累原则。知识积累是实施知识的管理基础。
- ②共享原则。知识共享是指一个组织内部的信息和知识要尽可能公开, 使每一个员工都能接触和使用组织的知识和信息。
- ③交流原则。知识管理的核心就是要在组织内部建立一个有利于交流的组织结构和文化气氛, 使人员之间的交流毫无障碍。

68. 某企业管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距。该企业正在执行 () 阶段的营销活动。

- A、市场营销组织
- B、市场营销执行
- C、市场营销控制
- D、市场营销分析

参考答案: C

解析: 本题考查市场营销控制的相关内容, 建议会。

市场营销控制。由于在营销计划的执行过程中会发生许多意想不到的情况, 市场营销者必须进行持续的市场营销控制, 即评价市场营销战略和计划的结果, 并采取纠偏措施以确保既定目标的实现。市场营销控制的步骤包括: ①管理层首先要设定具体的营销目标; ②衡量其市场业绩, 找到造成预期业绩和实际业绩之间缺口的原因; ③管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距, 包括改变行动计划, 或者改变目标本身。

69. 显性知识的特征不包括 ()。

- A、非称述性
- B、可共享性
- C、静态存在性
- D、客观存在性

参考答案: A

解析: 本题考查显性知识的特征, 必须会。

显性知识具有 4 个主要特征: ①客观存在性②静态存在性③可共享性④认知元能性

70. () 适用于 PaaS 云计算系统的设计、实现、部署和使用。



- A、GB/T 35301《信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)参考架构》
- B、GB/T 36327《信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)应用程序管理要求》
- C、CB/T 37739《信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)部署要求》
- D、GB/T 32399《信息技术 云计算 参考架构》

参考答案：A

解析：本题考查的是云计算相关标准，建议会。

GB/T 35301	信息技术 云计算 平台即服务(PaaS) 参考架构	该标准规定了平台即服务(PaaS)参考架构的术语定义和缩略语、图例说明、PaaS参考架构概念、PaaS用户视图和功能视图	该标准适用于PaaS云计算系统的设计、实现、部署和使用	国家标准
------------	---------------------------	--	-----------------------------	------

71. () form of distributed computing in which significant processing and data storage takes place on nodes which are at the edge of the network.

- A. Fog computing
- B. Edge computing
- C. Cloud computing
- D. Parallel computing

答案：B

解析：（边缘计算）分布式计算的一种形式，在节点上进行重要的处理和数据存储在网络的边缘。

A. 雾计算 B. 边缘计算 C. 云计算 D. 平行计算

72. () is the underlying architecture of Bitcoin, and it is used for other cryptocurrencies, because it provides a verifiable list of ownership, it is also used for contracts, fundraising and the recording of legal documents. The incentive is undeniable proof of digital authenticity.

- A. Internet of things
- B. Big data
- C. Blockchain
- D. Artificial intelligence

答案：C

解析：区块链是比特币的底层架构，因它提供了一个可验证的所有权列表，所以可被用于其他加密货币，也可被用于合同、筹款和记录法律文件。这种激励是数字真实性的不可否认的证据。

A. 物联网 B 大数据 C. 区块链 D 人工智能

73. () includes the processes and activities to identify, define, combine, unify, and coordinate the various processes and project management activities within the Project Management Process Groups.

- A. Quality management
- B. Cost management



C. Human Resource management

D. Integration management

答案：D

解析：（ ）包括识别、定义、组合、统一和协调项目管理过程组的各个过程和项目管理活动所需进行的各种过程和活动。

A. 质量管理

B. 成本管理

C. 人力资源管理

D. 整合管理

74. Project Risk Management processes consist of the following elements, except: ().

A. hide the risks

B. identify the risks

C. assess the risks

D. determine the risks

答案：A

解析：项目风险管理流程包括以下要素。除了：（隐藏风险）

A. 隐藏风险 B. 识别风险 C. 评估风险 D. 确定风险

正确答案 A。

75. The key benefit of the Project () is that it determines whether to acquire goods and services from outside the project, if so, what to acquire as well as how and when to acquire it.

A. Schedule management

B. Change management

C. Knowledge management

D. Procurement Management

答案：D

解析：项目（采购管理）的主要作用，它决定了是否从项目外部购买商品和服务，如果是，购买什么，以及如何和何时购买。

A. 进度管理 B. 变更管理 C. 知识管理 D. 采购管理

本题考查采购管理的规划采购管理过程的作用。

案例分析

试题一

某市生态环境部门为提升环境综合治理能力，持续改善空气质量，决定建设智慧环境综合治理信息化平台。该平台包含二十个子系统，包括各方面数据监测采集系统、数据传输平台、数据综合分析平台、环境执法平台和决策支持系统等。A 公司作为总集成单位中标了该项目，委任拥有多年环保信息化工作经验的张经理担任项目经理，负责项目的统筹管理工作。

智慧环境综合治理平台中的油烟监测子系统包含监测设备和管理软件，实现辖区内餐饮企业的油烟排放数据监测和管理。生态环境部门向张经理推荐了与该部门有过合作经历的 S 公司作为油烟监测设备提供商，张经理调研了 S 公司的相关案例后，与 S 公司签订了设备采购合



同。

综合治理平台建设基本完成后投入试运行，环境执法部门提出油烟监测系统中数据误报，监测数据的精确度也未能达到执法管理要求，要求 A 公司予以解决。同时，根据上级环境监测机构要求，要求张经理提高系统中油烟监测的频率，并增加基于监测数据的分析和报警功能。张经理考虑后认为工作量不大，便联系 S 公司修改设备监测频率，同时通知本公司软件研发团队开发新功能。不久，S 公司回复其提供的监测设备不支持批量修改监测频率，只能逐个更换控制单元，工作量大且更换成本高，A 公司和 S 公司发生了纠纷，均不愿承担变更引发的成本。同时，张经理发现软件研发团队对于新功能研发的工作量也远超预期，而且由于增加了新功能还引发了新的缺陷，项目面临成本超支的风险。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请指出张经理在采购管理和变更管理方面存在的不足。

【问题 2】（6 分）

请写出执行变更管理的工作程序。

【问题 3】（4 分）

请写出成本控制的目标。

【问题 4】（5 分）判断正误。

- （1）识别潜在卖方属于实施采购过程的活动。（）
- （2）索赔管理属于控制采购过程的工具和技术。（）
- （3）规划采购管理活动的最后成果是签订的合同。（）
- （4）在控制采购过程中，合同管理的一个重要方面就是管理各个供应商之间的沟通。（）
- （5）控制采购的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素。（）

参考答案：

【问题 1】（10 分）

采购管理：

- （1）没有明确的供应商选择标准，生态环境部门向张经理推荐了与该部门有过合作经历的 S 公司作为油烟监测设备提供商；
- （2）对供应商没有综合评估，张经理只调研了 S 公司的相关案例后，就与 S 公司签订了设备采购合同；
- （3）没有明确的验收标准，投入试运行，环境执法部门提出油烟监测系统中数据误报，监测数据的精确度也未能达到执法管理要求；
- （4）合同变更没有达成共识。

变更管理：

- （1）没有规范的变更流程；
- （2）没有对变更影响评估；
- （3）变更审批没有达成共识。

（每条 2 分，满分 10 分）

【问题 2】（6 分）

变更管理的工作程序：

- （1）变更申请；
- （2）对变更的初审；
- （3）变更方案论证；
- （4）变更审查；



- (5) 发出通知并实施;
 - (6) 实施监控;
 - (7) 效果评估;
 - (8) 变更收尾。
- (每条 1 分, 满分 6 分)

【问题 3】(4 分)

项目成本控制的目标包括:

- ①对造成成本基准变更的因素施加影响;
- ②确保所有变更请求都得到及时处理;
- ③当变更实际发生时, 管理这些变更;
- ④确保成本支出不超过批准的资金限额, 既不超出按时段、WBS 组件和活动分配的限额, 也不超出项目总限额;
- ⑤监督成本绩效, 找出并分析与成本基准间的偏差;
- ⑥对照资金支出, 监督工作绩效;
- ⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更;
- ⑧向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本;
- ⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围以内等。

(每条 1 分, 满分 4 分)

【问题 4】(5 分)

- (1) × (规划采购)
- (2) ✓
- (3) × (实施采购)
- (4) ✓
- (5) ✓

(每空 1 分)

试题二

某金融机构信息化建设项目共 100 多个, 质量管理部门仅有 5 名质量工程师, 为提升交付质量, 质量管理部决定引入外部力量协助开展质量管理工作, 组建多层级质量管理体系, 并委任部门具有丰富质量管理经验的张工负责此项工作。

考虑到组织信息化项目的体量, 张工通过招标方式引入了第三方 QA 团队共计 20 人, 负责项目级 QA 工作, 并根据项目重要程度, 为每个项目配备 QA 人员负责项目的质量; 质量管理部 5 名质量工程师则担任组织级 QA, 对项目级 QA 进行监督检查, 期望以此来保证项目级 QA 工作的客观性和有效性。

张工建立了标准的质量检查单, 要求各项目 QA 根据标准的检查单制定项目级的质量保证工作计划及检查单, 并按照计划和检查单执行质量管理工作, 同时要求组织级 QA 对项目级 QA 进行检查。

新的质量制度执行 3 个月后, 项目经理纷纷向张工反馈: 项目具有各方面特殊性, 项目质量检查单并不完全适用, 有些检查项在项目工作中并不涉及, 而上级审计机构及客户要求的部分特定交付成果却不在检查单中, 难以起到质量审计作用。同时, 组织管理层要求质量管理部出具质量工作阶段报告, 张工发现当前并没有明确的度量指标能够对各项目团队质量情况进行评价, 对各项项目级 QA 的工作也无法客观评价。

组织级 QA 向张工反馈: 项目级 QA 工作不积极, 不主动向组织级 QA 提交工作报告, 由于项目数量较多, 难以检查到项目级 QA 的每个工作细节, 组织级 QA 只能根据经验随机挑选一部



分认为重要的环节进行检查，检查结果并不客观。

【问题 1】(12 分)

结合案例，请从质量管理和沟通管理角度，指出存在的问题。

【问题 2】(4 分)

请填空。

项目质量管理包括 (1)、(2)、(3) 三个主要过程。依据质量数据采集、数据分析和数据表现出具质量报告属于 (4) 过程的工作。

【问题 3】(3 分)

结合案例，请填写合适的沟通方法。

- (1) 质量管理部向高级管理层电子邮件汇报质量工作情况属于 (1)；
- (2) 组织级 QA 从项目管理平台获取项目质量管理工作信息属于 (2)；
- (3) 项目级 QA 与组织级 QA 之间的沟通方法适合采用 (3)。

【问题 4】(6 分)

为了改善当前沟通问题，张工制定了项目级 QA 和组织级 QA 的沟通计划，计划中明确了汇报步骤、上报方式（电子邮件或会议）、上报频率。请帮张工补充沟通管理计划中缺少的内容。

参考答案：

【问题 1】(12 分)

- (1) 没有制定质量管理计划；
- (2) 缺乏质量标准和质量规范，如“没有明确的度量指标能够对各项目团队质量情况进行评价”；
- (3) 管理质量缺少必要的评审环节，如“检查单并不完全适用，有些检查项在项目工作中并不涉及”；
- (4) 管理沟通中没有做好质量审计工作；
- (5) 控制质量存在问题，没有使用合适的质量管理工具，如“QA 只能根据经验随机挑选一部分认为重要的环节进行检查，检查结果并不客观”；
- (6) 没有制定沟通管理计划；
- (7) 没有建立信息发布收集规则，如“不主动向组织级 QA 提交工作报告”；
- (8) 监督沟通存在问题，如“难以检查项目级 QA 的工作细节”；
- (9) 项目缺乏阶段沟通，对于沟通没有书面记录。

(每条 2 分，满分 12 分)

【问题 2】(4 分)

规划质量管理、管理质量、控制质量；管理质量（每空 1 分）

【问题 3】(3 分)

推式沟通；拉式沟通；互动沟通（每空 1 分）

【问题 4】(6 分)

- ①干系人的沟通需求；
- ②需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；
- ③发布信息的原因；
- ④负责沟通相关信息的人员；
- ⑤负责授权保密信息发布的人员；
- ⑥接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；
- ⑦用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；
- ⑧为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；



- ⑨随着项目进展(如项目不同阶段干系人社区的变化)而更新与优化沟通管理计划的方法;
- ⑩通用术语表;
- ⑪项目信息流向图、工作流程(可能包含审批程序)、报告清单和会议计划等;
- ⑫来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素等。
- (每条 1 分, 满分 6 分)

试题三

某工程项目部分信息如下表所示:

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间(天)	每天人工费用(元)	时间(天)	每天人工费用(元)
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	AB	6	35	4	60
D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	DE	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40
K	HIJ	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	KM	4	10	4	10

【问题 1】(8 分)

- (1) 结合案例:请写出项目关键路径, 并计算项目工期
- (2) 如果活动 L 工期拖延 10 天, 对整个工期是否有影响, 请说明原因

【问题 2】(9 分)

假设项目总成本为 100 万, 按进度计划平均分摊到项目活动中。工程执行到第 40 天结束, 项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量, 花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效, 并说明项目此时的绩效情况。

【问题 3】(8 分)

若要求该项目在 70 天内完工, 为保证工程能在 70 天内完工, 且人工费用最低, 请按照案例表格中提供的时间和费用信息写出哪些活动需要赶工, 并计算赶工后增加的总人工费用。

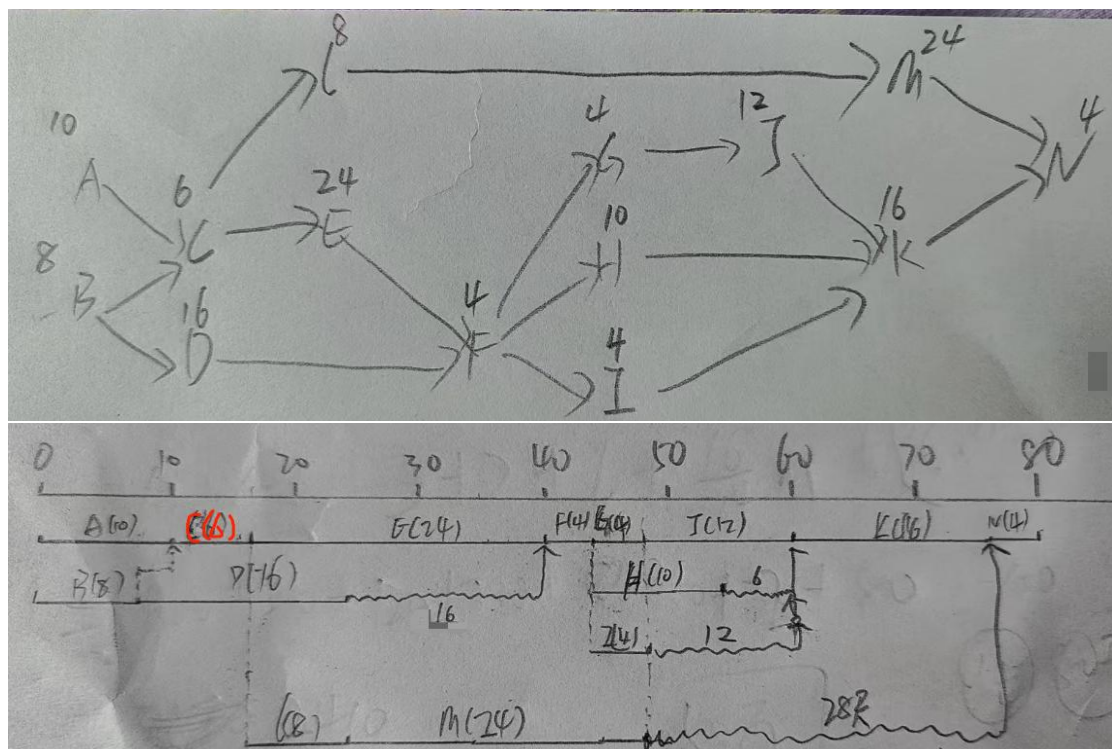
【参考答案】

【问题 1】

备注: 这些图不用在答题卡上画出来, 因为题目没要求你画。

单代号网络图:





(1) 关键路径为:ACEFGJKN 工期:80

(2) L 活动延期 10 天, 对项目工期无影响。因为 L 活动的总时差为 28 天, 大于 10 天, 所以对项目工期无影响。

【问题 2】

AC=65 万。

EV=100 万*3/5=60 万。

PV 计算原理: 根据题目条件“按进度计划平均分摊到项目活动中”, 因此按照活动的总天数来平均分担 100 万元, 那么各个活动加起来的总天数:

总天数=10+8+6+16+24+4+4+10+4+12+16+8+24+4=150 天

每天费用:100/150=2/3

PV 看时标网络图, 按照每个活动的天数*每天的费用计算:

40 天的时候计划应该完成活动: A (10 天)、B (8 天)、C (6 天)、D (16 天)、E (24 天)、L (8 天)、M (16 天)。

$PV = (10+8+6+16+24+8+16) * 2/3 = (88*2) / 3 = 176/3$

$SV = EV - PV = 60 - 176/3 = 4/3$ 万元

$CV = EV - AC = 60 - 65 = -5$ 万元

绩效: 进度超前、成本超支。

【问题 3】

进度压缩我们首先要考虑压缩关键路径上的活动, 我们先计算能够压缩关键路径活动的成本是多少: 公式: (压缩后总成本-压缩前总成本)/压缩的总天数=每压缩一天的成本。关键路径为: ACEFGJKN。

A: $(75*6 - 40*10) / (10-6) = 12.5$ 元每天, 最多可压缩 4 天。

C: $(60*4 - 35*6) / (6-4) = 15$ 元每天, 最多可压缩 2 天。

E: 题干已知, 不能压缩。

F: $(25*2 - 10*4) / (4-2) = 5$ 元每天, 最多可压缩 2 天。

G: $(35*2 - 15*4) / (4-2) = 5$ 元每天, 最多可压缩 2 天。



J: $(40 \times 8 - 25 \times 12) / (12 - 8) = 5$ 元每天, 最多可压缩 4 天。

K: $(72 \times 12 - 50 \times 16) / (16 - 12) = 16$ 元每天, 最多可压缩 4 天。

N: 题干已知, 不能压缩。

这时结合活动和上面画的时标网络图, 我们共需要压缩 10 天, 我们可以观察到 FGJ 这三个活动压缩成本最低, 那优先考虑压缩这三个活动, 压缩的时候我们可以发现, GJ 压缩共六天, 正好 H 和 I 的自由浮动时间都是够的, 那么就不会增加其他的成本。压缩 F 的时候也不会有其他的活动需要成本增加, 那么 FGJ 三个活动就是已经压缩了 8 天, 还有 2 天按关键路径上压缩单价最低, 应该压缩 A 两天时间, 那么最终的结果就是: A 压缩 2 天, F 压缩 2 天, G 压缩 2 天, J 压缩 4 天, 共 10 天。

$12.5 \times 2 + 5 \times 2 + 5 \times 2 + 5 \times 4 = 65$ 元

论文写作

论信息系统项目的风险管理

项目风险管理旨在识别和管理未被项目计划及其他过程所管理的风险。如果不妥善管理, 这些风险可能导致项目偏离计划, 无法达成既定的项目目标。

请以“论信息系统项目的风险管理”为题进行论述:

第 1 题:

概要叙述你参与管理的信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等), 并说明你在其中承担的工作(项目背景要求本人真实经历, 不得抄袭及杜撰)。

第 2 题:

请结合你所叙述的信息系统项目, 围绕以下要点论述你对信息系统项目风险管理的认识:

(1) 请根据你所描述的项目, 详细阐述你是如何进行风险识别和风险应对的?

(2) 请根据你所描述的项目, 写出该项目的风险登记册, 并描述风险登记册的具体内容在项目风险管理整个过程中是如何逐步完善的。

论文解析:

第一部分评分要点:

问题 1 论文背景段——按照子题目 1 问题展开, 在描述信息系统项目(项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等)要素时要全面同时内容要真实, 字数在 500 字左右。

问题 2

我认为可以按照风险过程进行展开, 规划风险管理、风险识别、定性风险分析、定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对和控制风险。但是一定要有侧重点。

重点写项目风险识别和风险应对过程, 其他内容简化写或者只写理论即可。

知识点如下:

1. 项目风险识别和风险应对过程:

(1). 风险识别

①明确目标与范围: 首先, 需要清晰地定义项目、业务或个人目标, 以及实现这些目标所需的活动范围。这有助于确定潜在风险的影响领域。



②收集信息：

历史数据：回顾过去类似项目或活动的经验教训，识别重复出现的风险。

环境分析：分析外部环境（如政策变化、市场趋势、技术革新）和内部环境（如组织文化、资源状况、员工能力等）的潜在影响。

专家访谈：与领域专家、利益相关者沟通，获取专业见解和意见。

③风险识别常用的方法有：专家判断、数据收集（头脑风暴、核查单、访谈）、数据分析（根本原因分析、假设条件和制约因素、SWOT 分析、文件分析）、人际关系与团队技能、提示清单、会议等。

④风险定性定量分析：对识别出的风险进行量化评估，包括发生的可能性和影响程度，以确定优先级。

（2）. 风险应对

①制定风险应对策略：为每种风险应对策略制定详细的执行计划，包括责任人、时间表、所需资源等。

避免：通过改变计划或行动方案来消除风险源，如取消高风险项目或活动。

减轻：采取措施降低风险发生的可能性或影响程度，如增加冗余系统、加强培训等。

转移：通过保险、合同或外包等方式将风险转移给第三方。

接受：对于无法避免、减轻或转移的风险，选择接受其后果，并准备应急计划以减轻影响。

② 实施风险应对：制定和实施策略以降低风险负面影响或利用风险正面影响的过程

③ 监督风险：

持续监控：定期跟踪风险的状态，评估应对策略的有效性，并调整计划以应对新出现的风险。

沟通：与团队成员、利益相关者保持沟通，确保他们了解风险状况及应对策略。

应急响应：为可能发生的重大风险制定应急响应计划，确保在风险发生时能够迅速有效地采取行动。

2. 风险登记册的具体内容及逐步完善过程

①风险登记册内容：

风险 ID	风险名称	风险描述	风险分类	概率	影响	优先级	应对策略	责任人	计划时间	状态
R001	人员流失	核心团队成员可能因个人原因离职，导致项目知识流失和进度受影响。	人力资源风险	低	项目进度延缓，交接成本增加	中	1. 建立人才备份机制，培养后备人员；2. 定期与团队成员沟通，了解需求并解决问题。	项目经理	2024.9.10	跟踪中



②风险登记册在项目风险管理过程中的逐步完善

风险识别阶段：在项目初期，通过各种方法（如 SWOT 分析、头脑风暴、专家访谈等）识别潜在风险，并将初步信息记录在风险登记册中。此时，登记册主要包含风险 ID、风险描述和风险类别等基本信息。

风险评估阶段：随着项目的深入，对识别出的风险进行进一步分析，评估其潜在影响和发生概率，并据此确定优先级。评估结果将更新到风险登记册中，包括潜在影响、发生概率和优先级等字段。

风险应对规划阶段：针对评估后的风险，制定具体的应对策略、分配责任人、制定时间计划和所需资源，并将这些信息记录在风险登记册中。此时，登记册的内容将更加详细和完整。

风险监控与应对实施阶段：在项目执行过程中，持续监控风险的状态，跟踪应对策略的实施情况，并根据需要调整计划。任何新的风险发现、应对策略的变更或风险状态的更新都将及时反映在风险登记册中。

项目收尾阶段：项目结束后，对风险登记册进行最终审查，总结风险管理过程中的经验教训，并将已关闭的风险从登记册中移除。同时，将未解决的风险或对未来项目有借鉴意义的风险保留在登记册中，以供未来参考。

第二部分评分要点：

根据考生的论述，确定其叙述的项目风险识别和风险应对过程是否合适，风险登记册的内容是否完整，风险登记册内容完善的过程是否合理，是否与所述项目一致，是否具有信息系统项目风险管理的实际经验。要求项目真实、逻辑清晰、条理清楚、论述得当。

